# Integración numérica de la radiación de un cuerpo negro mediante los métodos de Romberg y cuadratura de Gauss-Legendre

Frank Sebastián Valderrama Villamizar
*Universidad de Pamplona, Facultad de Ciencias Básicas, Programa de Física*[*]
(Dated: 26 de octubre de 2026)

En este trabajo se estudia la aplicación de métodos de integración numérica al cálculo de la radiación emitida por un cuerpo negro. A partir de la ley de Planck, se formula una integral que permite determinar el flujo radiativo correspondiente a un intervalo de longitudes de onda. Mediante un cambio de variable, la integral se transforma en una expresión adimensional que se evalúa utilizando el método de Romberg y la cuadratura compuesta de Gauss-Legendre. La implementación se realiza en Python y permite examinar la convergencia de ambos procedimientos, comparar sus errores con respecto a una referencia numérica obtenida mediante SciPy y estudiar su comportamiento frente al esfuerzo computacional. Adicionalmente, se verifica la consistencia física del cálculo mediante la ley de Stefan-Boltzmann. Las representaciones gráficas permiten analizar el espectro de Planck, la convergencia de los métodos y las diferencias entre la radiación de una banda espectral y la emisión total. El estudio proporciona una aplicación de la integración numérica a un problema físico y permite discutir la precisión, la estabilidad y la eficiencia de los algoritmos.

**Palabras clave:** Integración numérica, Radiación térmica, Método de Romberg, Cuadratura de Gauss-Legendre, Planck

## INTRODUCCIÓN

La integración numérica constituye una herramienta fundamental en física computacional, ya que permite calcular magnitudes físicas que se expresan mediante integrales definidas y cuya evaluación analítica puede resultar complicada o poco práctica. Este tipo de procedimientos se utiliza en problemas relacionados con la mecánica, el electromagnetismo, la termodinámica, la óptica y la física cuántica.

Uno de los problemas en los que se aplica la integración numérica es el estudio de la radiación térmica emitida por un cuerpo negro. Este sistema ideal absorbe toda la radiación electromagnética incidente y emite energía de acuerdo con su temperatura absoluta. La distribución de la energía emitida en función de la longitud de onda está descrita por la ley de Planck, cuya integración permite determinar el flujo radiativo dentro de una banda espectral o sobre todo el espectro.

Aunque la integral correspondiente a la radiación total puede relacionarse con una expresión analítica conocida, las aplicaciones en las que se considera un intervalo limitado de longitudes de onda requieren evaluar una integral definida cuyos límites dependen de las condiciones del problema. En este contexto, los métodos numéricos permiten obtener aproximaciones y estudiar cómo varía su precisión al modificar los parámetros computacionales.

En el presente trabajo se implementan los métodos de Romberg y cuadratura compuesta de Gauss-Legendre. El método de Romberg combina la regla del trapecio con la extrapolación de Richardson para mejorar sucesivamente las aproximaciones. Por su parte, la cuadratura de Gauss-Legendre utiliza nodos y pesos seleccionados para conseguir una elevada precisión con un número apropiado de evaluaciones de la función.

El propósito es comparar ambos métodos mediante el análisis de la convergencia, el error absoluto y el esfuerzo computacional. Para ello, se utiliza una referencia numérica obtenida mediante la función `quad` de SciPy. Finalmente, se contrasta la integral total de Planck con la ley de Stefan-Boltzmann, con el fin de verificar la consistencia matemática y física de los resultados.

## MARCO TEÓRICO

### Radiación de cuerpo negro

Un cuerpo negro es un modelo ideal que absorbe completamente la radiación electromagnética que incide sobre él. Cuando se encuentra en equilibrio térmico, emite radiación cuyo espectro depende de su temperatura. Esta distribución espectral permite describir la energía emitida en diferentes regiones del espectro electromagnético.

La potencia espectral emitida por unidad de superficie y por unidad de longitud de onda se expresa mediante la ley de Planck:

$$M_\lambda(T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{\exp\left(\dfrac{hc}{\lambda k_B T}\right) - 1}, \tag{1}$$

donde $M_\lambda(T)$ representa la potencia espectral, $h$ es la constante de Planck, $c$ es la velocidad de la luz, $k_B$ es la constante de Boltzmann, $T$ es la temperatura absoluta y $\lambda$ es la longitud de onda.

El flujo radiativo emitido dentro de una banda espectral comprendida entre $\lambda_{\text{mín}}$ y $\lambda_{\text{máx}}$ se calcula mediante

$$F_{\text{banda}} = \int_{\lambda_{\text{mín}}}^{\lambda_{\text{máx}}} M_\lambda(T)\, d\lambda. \tag{2}$$

Esta expresión representa la potencia emitida por unidad de superficie dentro del intervalo considerado. Por tanto, su valor depende de la temperatura y de los límites espectrales seleccionados.

### Transformación a una integral adimensional

Para facilitar la evaluación numérica, se introduce la variable

$$x = \frac{hc}{\lambda k_B T}. \tag{3}$$

Despejando la longitud de onda,

$$\lambda = \frac{hc}{x k_B T}, \tag{4}$$

y derivando respecto a $x$,

$$d\lambda = -\frac{hc}{k_B T}\frac{1}{x^2}\, dx. \tag{5}$$

Con esta sustitución, la integral de la ecuación (2) puede escribirse como

$$F_{\text{banda}} = \frac{2\pi k_B^4 T^4}{h^3 c^2} \int_{x_{\text{mín}}}^{x_{\text{máx}}} \frac{x^3}{e^x - 1}\, dx. \tag{6}$$

Los límites transformados son

$$x_{\text{mín}} = \frac{hc}{\lambda_{\text{máx}} k_B T}, \qquad x_{\text{máx}} = \frac{hc}{\lambda_{\text{mín}} k_B T}. \tag{7}$$

El orden de los límites se invierte debido a la relación inversa entre $x$ y $\lambda$. El signo negativo del diferencial se compensa al invertir los límites de integración.

De esta manera, el problema se reduce a calcular la integral adimensional

$$I = \int_a^b f(x)\, dx, \qquad f(x) = \frac{x^3}{e^x - 1}. \tag{8}$$

Una vez obtenida la integral, el flujo radiativo se determina multiplicando su valor por el factor físico de la ecuación (6).

### Método de Romberg

El método de Romberg utiliza aproximaciones de la regla del trapecio compuesto y las mejora mediante extrapolación de Richardson. La regla del trapecio compuesto se expresa como

$$T_n = \frac{h}{2}\left[f(a) + 2\sum_{i=1}^{n-1} f(a+ih) + f(b)\right], \tag{9}$$

donde el tamaño de paso es

$$h = \frac{b-a}{n}. \tag{10}$$

En el método de Romberg, las aproximaciones se organizan en una tabla cuyos elementos se calculan mediante la relación

$$R_{k,0} = T_{2^k}, \tag{11}$$

y

$$R_{k,j} = R_{k,j-1} + \frac{R_{k,j-1} - R_{k-1,j-1}}{4^j - 1}. \tag{12}$$

El índice $k$ representa el nivel de refinamiento, mientras que $j$ indica el orden de extrapolación. La recurrencia permite eliminar progresivamente términos dominantes del error de discretización, mejorando la precisión cuando la función presenta suficiente regularidad.

Para detener el procedimiento se puede utilizar un criterio basado en las tolerancias absoluta y relativa:

$$|R_{k,k} - R_{k-1,k-1}| \le \varepsilon_{\text{abs}} + \varepsilon_{\text{rel}}|R_{k,k}|. \tag{13}$$

Este criterio permite finalizar el cálculo cuando la diferencia entre aproximaciones sucesivas es suficientemente pequeña o cuando se alcanza el nivel máximo de refinamiento.

### Cuadratura de Gauss-Legendre

La cuadratura de Gauss-Legendre aproxima una integral mediante una suma ponderada de evaluaciones de la función en puntos seleccionados estratégicamente. En el intervalo estándar $[-1, 1]$ se utiliza la expresión

$$\int_{-1}^{1} f(t)\, dt \approx \sum_{i=1}^{m} w_i f(t_i), \tag{14}$$

donde $t_i$ son las raíces del polinomio de Legendre de grado $m$ y $w_i$ son los pesos correspondientes.

La cuadratura de orden $m$ integra exactamente polinomios de grado menor o igual que $2m-1$, bajo aritmética exacta. Para aplicar la fórmula a un intervalo arbitrario $[a,b]$, se realiza el cambio de variable

$$x = \frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}. \tag{15}$$

De este modo,

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{b-a}{2}\sum_{i=1}^{m} w_i f\left(\frac{b-a}{2}t_i + \frac{a+b}{2}\right). \tag{16}$$

En la versión compuesta, el intervalo de integración se divide en varios subintervalos y la cuadratura se aplica en cada uno de ellos. La suma de los resultados proporciona la aproximación de la integral completa.

### Error numérico y convergencia

Para comparar los resultados se utiliza una referencia numérica $I_{\text{ref}}$. El error absoluto se define como

$$E_{\text{abs}} = |I_{\text{num}} - I_{\text{ref}}|, \tag{17}$$

mientras que el error relativo es

$$E_{\text{rel}} = \frac{|I_{\text{num}} - I_{\text{ref}}|}{|I_{\text{ref}}|}. \tag{18}$$

El error relativo porcentual se calcula mediante

$$E_{\text{rel}}(\,\%) = 100 E_{\text{rel}}. \tag{19}$$

Estas cantidades permiten estudiar la precisión de las aproximaciones y analizar la convergencia de los métodos. En la implementación se emplea `scipy.integrate.quad` como referencia independiente, con tolerancias numéricas establecidas para el cálculo.

La referencia también es una aproximación numérica, por lo que los errores calculados deben interpretarse considerando las tolerancias utilizadas y las limitaciones de la aritmética de punto flotante.

### Ley de Stefan-Boltzmann

La ley de Stefan-Boltzmann establece que el flujo radiativo total emitido por unidad de superficie por un cuerpo negro es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura:

$$F_{\text{total}} = \sigma T^4, \tag{20}$$

donde $\sigma$ es la constante de Stefan-Boltzmann.

La integral adimensional de Planck sobre todo el intervalo positivo satisface la identidad

$$\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1}\,dx = \frac{\pi^4}{15}. \tag{21}$$

Sustituyendo este resultado en la ecuación (6), se obtiene

$$F_{\text{total}} = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15 h^3 c^2} T^4. \tag{22}$$

Por consiguiente,

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15 h^3 c^2}. \tag{23}$$

Esta relación permite comprobar la consistencia del cálculo numérico con la ley de Stefan-Boltzmann.

## METODOLOGÍA COMPUTACIONAL

### Parámetros físicos

El programa se desarrolló en Python utilizando NumPy, SciPy y Matplotlib. NumPy se empleó para las operaciones numéricas y la construcción de arreglos, SciPy para calcular la referencia de integración y Matplotlib para generar las representaciones gráficas.

Las constantes físicas utilizadas fueron

$$h = 6{,}62607015 \times 10^{-34}\ \text{J s}, \tag{24}$$
$$c = 299792458\ \text{m s}^{-1}, \tag{25}$$
$$k_B = 1{,}380649 \times 10^{-23}\ \text{J K}^{-1}, \tag{26}$$
$$\sigma = 5{,}670374419 \times 10^{-8}\ \text{W m}^{-2}\,\text{K}^{-4}. \tag{27}$$

La temperatura inicial seleccionada en el programa fue $T = 1500\,\text{K}$. La banda espectral considerada estuvo comprendida entre

$$\lambda_{\text{mín}} = 0{,}5\,\mu\text{m}, \qquad \lambda_{\text{máx}} = 5\,\mu\text{m}. \tag{28}$$

Estos parámetros pueden modificarse para estudiar otras temperaturas y regiones del espectro.

### Procedimiento de cálculo

El procedimiento computacional se organizó en las siguientes etapas:

1. Definición de las constantes físicas, la temperatura y los límites de longitud de onda.
2. Transformación de los límites espectrales a la variable adimensional $x$.
3. Definición de la función integrando $f(x) = x^3/(e^x - 1)$.
4. Evaluación de la integral mediante Romberg, aumentando el nivel de refinamiento y aplicando la extrapolación de Richardson.
5. Evaluación de la misma integral mediante cuadratura compuesta de Gauss-Legendre, modificando el número de subintervalos hasta cumplir el criterio de convergencia o alcanzar el máximo establecido.
6. Cálculo de una referencia numérica con `scipy.integrate.quad`.
7. Cálculo de los errores absoluto y relativo con respecto a la referencia.
8. Conversión de las integrales adimensionales al flujo radiativo correspondiente, mediante el factor físico de la ecuación (6).
9. Comparación con la ley de Stefan-Boltzmann y generación de las gráficas de análisis.

## RESULTADOS

### Espectro de Planck

La primera representación gráfica muestra la distribución espectral de la radiación emitida por el cuerpo negro para la temperatura seleccionada.

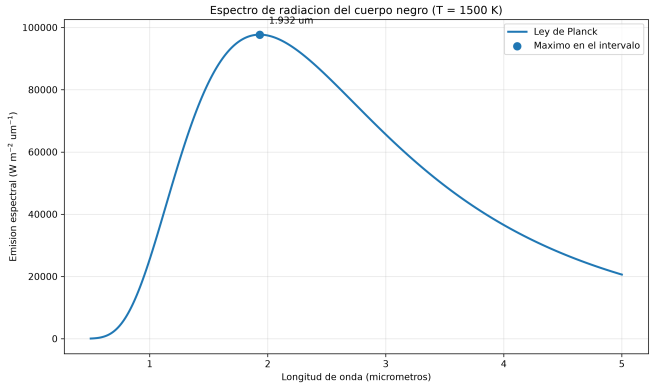



Figura 1. Distribución espectral de la radiación de un cuerpo negro para la temperatura seleccionada.

La curva permite identificar las regiones de longitud de onda que contribuyen a la emisión térmica. El área bajo la curva en el intervalo seleccionado corresponde al flujo radiativo de la banda espectral.

### Convergencia del método de Romberg

La segunda figura muestra la evolución de la aproximación de Romberg y el comportamiento del error absoluto a medida que aumenta el nivel de refinamiento.

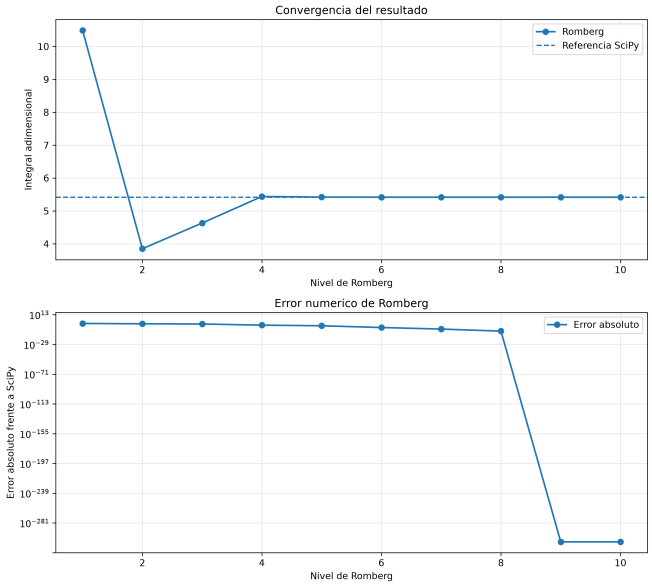



Figura 2. Convergencia del método de Romberg y evolución del error absoluto.

La representación permite examinar la estabilidad de las aproximaciones y establecer si el error disminuye al aumentar el nivel de extrapolación.

### Convergencia de Gauss-Legendre

La tercera figura presenta la evolución de las aproximaciones obtenidas mediante cuadratura compuesta de Gauss-Legendre.

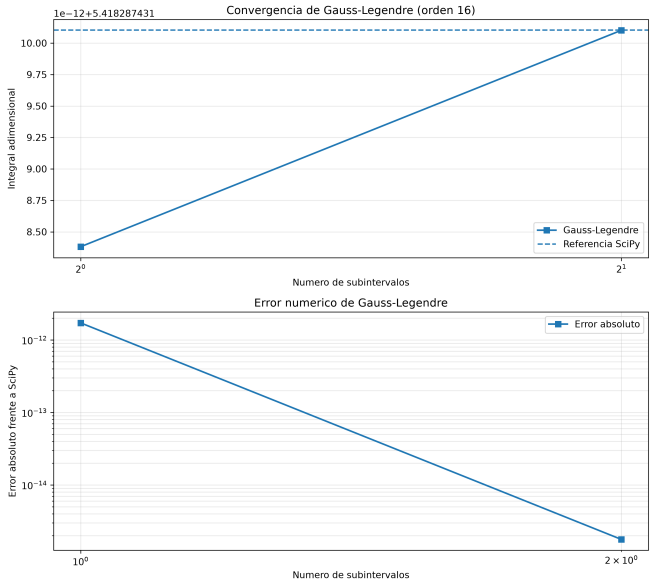



Figura 3. Convergencia de Gauss-Legendre y comportamiento del error absoluto al aumentar la resolución.

La figura permite estudiar el efecto del refinamiento de la integración sobre la precisión del resultado.

### Comparación de errores

La cuarta figura compara los errores absolutos de ambos métodos frente al número aproximado de evaluaciones de la función integrando.

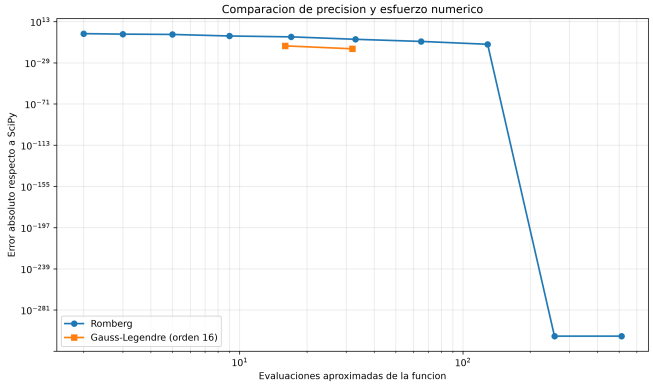



Figura 4. Comparación del error absoluto de Romberg y Gauss-Legendre frente al esfuerzo computacional aproximado.

Esta comparación permite examinar la precisión alcanzada por cada método en función de los recursos de integración. El número de evaluaciones es un indicador aproximado del costo computacional, pero no representa por sí solo el tiempo total de ejecución.

### Verificación mediante Stefan-Boltzmann

La quinta figura compara el flujo radiativo correspondiente a la banda espectral con el flujo total de Planck y el valor teórico obtenido mediante la ley de Stefan-Boltzmann.

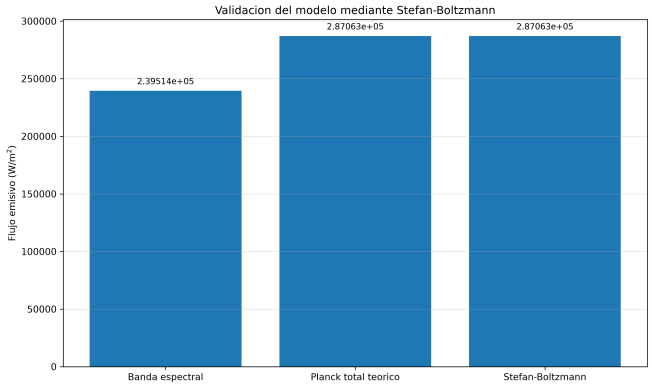



Figura 5. Comparación entre el flujo de la banda espectral, la integral total de Planck y la ley de Stefan-Boltzmann.

El flujo de una banda espectral finita debe ser menor o igual que el flujo total. La diferencia entre ambos valores representa la contribución de las longitudes de onda que quedan fuera del intervalo considerado, además de las posibles diferencias numéricas de cálculo.

### Resumen de resultados numéricos

Los valores definitivos de las integrales y los errores deben obtenerse directamente de la ejecución del programa. La Tabla I permite organizar los resultados de los dos métodos.

Tabla I. Comparación de los resultados de integración.

| Magnitud | Romberg | Gauss-Legendre |
|---|---|---|
| Integral aproximada | [valor] | [valor] |
| Error absoluto | [valor] | [valor] |
| Error relativo | [valor] | [valor] |
| Evaluaciones aproximadas | [valor] | [valor] |
| Flujo de banda | [valor] | [valor] |

Los valores de error deben calcularse con respecto a la misma referencia numérica y utilizando los mismos límites de integración. El flujo de banda se expresa en $\mathrm{W\,m^{-2}}$.

## ANÁLISIS DE RESULTADOS

### Comportamiento físico de la radiación

La distribución de Planck evidencia que la radiación térmica se distribuye de manera no uniforme entre las longitudes de onda. La temperatura determina la magnitud de la emisión y modifica la distribución espectral. Por tanto, la integral sobre una banda limitada representa únicamente una fracción de la radiación total emitida por el cuerpo negro.

Esta distinción es importante al interpretar la figura de Stefan-Boltzmann, pues una diferencia entre el flujo de banda y el flujo total no implica necesariamente un error de integración. Parte de la radiación puede encontrarse fuera de los límites espectrales establecidos.

### Comportamiento del método de Romberg

El método de Romberg mejora las aproximaciones de la regla del trapecio mediante extrapolación. Cuando la función es suficientemente regular, el refinamiento y la extrapolación pueden reducir el error de manera considerable.

Sin embargo, el aumento del nivel de Romberg no garantiza una mejora ilimitada. Cuando el error de discretización es comparable con el error de redondeo, las aproximaciones pueden dejar de mejorar y presentar fluctuaciones. Por ello, el criterio de parada debe considerar las tolerancias y el máximo nivel de refinamiento permitido.

La diferencia entre aproximaciones sucesivas constituye un indicador práctico de convergencia, aunque no garantiza por sí sola el error exacto respecto al valor matemático de la integral.

### Comportamiento de Gauss-Legendre

La cuadratura de Gauss-Legendre aprovecha la selección de nodos y pesos para integrar polinomios de alto grado con precisión. Para funciones regulares, este procedimiento puede alcanzar errores pequeños con un número moderado de evaluaciones.

En la versión compuesta, el error depende tanto del orden de cuadratura como del número de subintervalos. Incrementar estos parámetros mejora potencialmente la precisión, pero también aumenta el costo computacional. La gráfica de convergencia permite observar este comportamiento para la función de Planck y los parámetros seleccionados.

### Comparación de los métodos

Los dos métodos presentan estrategias distintas para aproximar integrales definidas. Romberg utiliza aproximaciones trapezoidales sucesivas y extrapolación de Richardson, mientras que Gauss-Legendre utiliza nodos y pesos especialmente seleccionados.

La comparación de errores permite determinar cuál de los procedimientos alcanza una precisión determinada con un número menor de evaluaciones para este problema concreto. No obstante, el rendimiento relativo depende de la función, del intervalo, de las tolerancias y de la implementación.

Por esta razón, no debe suponerse que un método sea universalmente superior al otro. La selección debe basarse en el comportamiento observado, la precisión requerida y el costo computacional de la aplicación.

### Consistencia con la ley de Stefan-Boltzmann

La identidad

$$\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1}\, dx = \frac{\pi^4}{15} \tag{29}$$

proporciona una verificación adicional de la transformación matemática y del procedimiento de integración. Al aplicar el factor físico correspondiente, el resultado debe ser consistente con

$$F_{\text{total}} = \sigma T^4. \tag{30}$$

La comprobación es válida cuando se distingue correctamente entre la integral total y la integral sobre una banda finita, se utilizan unidades coherentes y las diferencias numéricas se mantienen dentro de las tolerancias establecidas.

## CONCLUSIONES

La aplicación de los métodos de Romberg y cuadratura compuesta de Gauss-Legendre permitió estudiar la integración numérica de la radiación de un cuerpo negro a partir de la ley de Planck. La transformación a una integral adimensional simplificó el cálculo y permitió separar el problema matemático del factor físico asociado a la temperatura.

El método de Romberg combina la regla del trapecio con la extrapolación de Richardson, mientras que Gauss-Legendre utiliza nodos y pesos seleccionados para obtener aproximaciones precisas. El estudio de la convergencia y del error permite comparar

ambos procedimientos para la función y el intervalo considerados.

La utilización de una referencia numérica calculada mediante SciPy proporciona un criterio de comparación independiente, aunque esta referencia también está sujeta a tolerancias numéricas. Por ello, los resultados deben interpretarse considerando el error, la estabilidad y las limitaciones de la aritmética de punto flotante.

La ley de Stefan-Boltzmann permite verificar la consistencia física del procedimiento y resalta la diferencia entre la radiación integrada en una banda espectral y la emisión total del cuerpo negro. Esta comprobación es importante para evitar atribuir al error numérico diferencias que se deben a los límites de integración.

En conjunto, el trabajo demuestra la utilidad de la integración numérica para resolver problemas físicos y muestra que la elección del método depende de la precisión requerida, las características de la función y el esfuerzo computacional disponible. La comparación realizada permite evaluar las ventajas de cada método en el cálculo de la radiación de un cuerpo negro sin suponer que uno sea necesariamente superior en todas las aplicaciones.

* frank.valderramavil@unipamplona.edu.co

[1] M. Planck, "Ueber das Gesetz der Energieverteilung im Normalspectrum," *Annalen der Physik*, vol. 4, pp. 553–563, 1901.

[2] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, and B. P. Flannery, *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*, 3rd ed. Cambridge University Press, 2007.

[3] P. J. Davis and P. Rabinowitz, *Methods of Numerical Integration*, 2nd ed. Academic Press, 1984.

[4] P. Virtanen et al., "SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python," *Nature Methods*, vol. 17, pp. 261–272, 2020. doi: 10.1038/s41592-019-0686-2.

[5] National Institute of Standards and Technology, *CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants*. Disponible en: `https://physics.nist.gov/cuu/Constants/`.